

1. Datos generales

Nombre del proyecto: Simulador Financiero

Archivo: p080_SimuladorFinanciero.java

Lenguaje utilizado: Java

Fecha de inicio: 18 de septiembre de 2026

Fecha de finalización de esta etapa: 19 de septiembre de 2026

2. Introducción

En este proyecto desarrollé un simulador financiero para la Cooperativa Universitaria "Crece con Nosotros". La idea principal fue crear un programa de consola que permitiera hacer cálculos sencillos relacionados con el ahorro, las inversiones a plazo fijo y el perfil de riesgo de una persona.

Para realizar el proyecto utilicé Java y fui construyendo el programa por etapas. Primero preparé la estructura de las funciones, después agregué las fórmulas financieras, posteriormente integré un menú y, al final, revisé el programa para corregir errores de lógica y mejorar la presentación de los resultados.

También fui registrando los prompts utilizados y las decisiones tomadas para dejar constancia de cómo se desarrolló el programa con apoyo de inteligencia artificial.

3. Objetivo del programa

El objetivo del programa es permitir que estudiantes y docentes puedan realizar proyecciones financieras básicas desde una terminal. El simulador ofrece tres funciones principales:

1. Calcular cuánto dinero se puede acumular con aportaciones mensuales.
2. Proyectar el crecimiento de una inversión a plazo fijo con interés compuesto.
3. Obtener un perfil de riesgo usando la edad y el monto disponible.

4. Desarrollo paso a paso

Etapas 1: Creación de la estructura inicial

Prompt utilizado:

- > requiero que me ayudes a crear un programa para un proyecto escolar, me
- > permitieron usar ia para la creacion del codigo soloq que tambien requiero
- > que documentes todo el proceso para al final crear un pdf, asi que ve
- > documentando cada prompt que te de hasta el final para hacerlo, vale?

Mi primera decisión fue llevar una bitácora desde el principio para no perder

los requisitos ni los cambios realizados. De esta manera, la documentación podrá convertirse posteriormente en un PDF del proyecto.

El planteamiento inicial fue el siguiente:

- > La Cooperativa Universitaria "Crece con Nosotros" requiere automatizar sus
- > proyecciones financieras básicas para que los estudiantes y docentes puedan
- > simular sus planes de ahorro y metas de inversión desde una terminal. El
- > sistema debe ser una aplicación de consola interactiva que permita al usuario
- > realizar cálculos precisos basándose en diferentes productos financieros.

Con base en esto, entendí que el programa debía funcionar desde la consola y que tendría varias opciones financieras.

Después solicité la estructura de tres funciones:

- > el sistema debe tener un menu principal para elegir varias opciones, estaria
- > bien con un switch case, dentro de esas opciones tienen que ir funciones para
- > cada opcion, previamente declaradas, y que se puedan llamar desde la opcion
- > del case, Crea los esqueletos de tres funciones estáticas: calcularAhorro,
- > calcularInteresCompuesto y obtenerPerfil. Incluye solo los comentarios
- > Javadoc de lo que debe hacer cada una y la estructura de parámetros. No
- > escribas el código interno todavía.

En esta etapa solamente preparé los métodos y sus comentarios Javadoc. Todavía no agregué cálculos, porque primero quería tener clara la estructura del programa.

Las funciones iniciales fueron:

- calcularAhorro
- calcularInteresCompuesto
- obtenerPerfil

Al principio los parámetros todavía eran provisionales, ya que se fueron ajustando conforme se definieron mejor los requisitos.

Etapas 2: Implementación del cálculo de ahorro

Prompt utilizado:

- > genial, ahora implementaremos la logica de cada funcion, para calcularAhorro,
- > debe calcular el monto final acumulado. Se requiere un ciclo for que actúe
- > como acumulador mes a mes, sumando la aportación y aplicando el interés
- > mensual correspondiente. Función requerida:
- > public static double calcularAhorro(double aportacion, int meses,
- > double tasaAnual)

Para esta función utilicé un acumulador que comienza en cero. En cada vuelta

del ciclo for se suma la aportación mensual y después se aplica el interés correspondiente al saldo acumulado.

La firma final de la función quedó así:

```
java
public static double calcularAhorro(
    double aportacion,
    int meses,
    double tasaAnual)
```

La tasa anual se maneja como decimal. Por ejemplo, 0.05 significa 5 % anual.
La tasa mensual se obtiene dividiendo la tasa anual entre 12:

```
java
double tasaMensual = tasaAnual / 12;
```

Etapla 3: Implementación del interés compuesto

Prompt utilizado:

```
> bien ahora para interes compuesto, la opcion de esta debe ser "Proyeccion de
> inversion a plazo fijo" Utiliza la fórmula de interés compuesto
>  $M = C \times (1 + r/100)^t$ . Requisito: Uso obligatorio de Math.pow. Función
> requerida: public static double calcularInteresCompuesto(double capital,
> double tasa, int anios)
```

La función se utilizó para representar una proyección de inversión a plazo fijo. La firma quedó de la siguiente manera:

```
java
public static double calcularInteresCompuesto(
    double capital,
    double tasa,
    int anios)
```

Durante la revisión final aclaré que las tasas se ingresarían como decimales.
Por eso, la fórmula que utiliza el programa es:

```
java
capital * Math.pow(1 + tasa, anios)
```

Se utilizó Math.pow porque era un requisito específico del ejercicio y porque permite elevar correctamente el factor de crecimiento al número de años.

Etapla 4: Clasificación del perfil de riesgo

Prompt utilizado:

> bien, ahora para obtenerPerfil, Determina el perfil de riesgo basándose en
> la edad y el capital disponible mediante condiciones compuestas (&&, ||).
> Perfiles: Conservador, Moderado, Agresivo, o No elegible (si el monto es
> insuficiente). Función requerida:
> public static String obtenerPerfil(int edad, double monto)

En este punto noté que no estaban definidos los límites exactos de cada perfil, así que solicité una aclaración antes de inventar reglas.

La regla definitiva fue:

> menor de 30 años y monto mayor a 10k es Agresivo; mayor de 50 años es
> Conservador; el resto es Moderado. Incluye validaciones para que los números
> sean positivos.

La clasificación quedó así:

- Edad menor de 30 años y monto mayor de 10,000: Agresivo.
- Edad mayor de 50 años: Conservador.
- Cualquier otro caso válido: Moderado.

También agregué validaciones para que la edad y el monto fueran positivos. Aunque en el planteamiento inicial aparecía la posibilidad de un perfil "No elegible", no se especificó un monto mínimo exacto. Por eso no inventé un umbral adicional: cualquier monto positivo se considera válido.

Etapla 5: Integración del menú

Prompt utilizado:

> genial, ahora integraremos todo como un menu con switch case. Fase 3:
> Integración del Menú y Manejo de Consola: Construcción del main con do-while
> y switch-case. Ahora, crea el método main para mi programa
> p080_SimuladorFinanciero. Debe usar un ciclo do-while y un switch-case para
> mostrar un menú con 4 opciones. Asegúrate de manejar correctamente el Scanner
> y limpiar el buffer si es necesario al leer strings después de números.

Agregué el método main con un ciclo do-while para que el menú se mostrara repetidamente hasta que el usuario eligiera la opción de salir.

El menú final tiene estas opciones:

1. Calcular ahorro mensual.
2. Proyección de inversión a plazo fijo.
3. Obtener perfil de riesgo.